

Experimento 3

Estudo dirigido sobre estruturas cristalinas

Larissa Simões – 232028230, Carlos Eduardo da S. Papa – 232013390, Thiago Ferreira – 232028230

Turma 01

1. OBJETIVOS

Analisar a curva de resposta DC de um dispositivo do tipo Sensor de corrente de Honeywell (Sensor Hall de corrente) para estimar o valor do campo B. Com auxílio de Sensor Hall determinar valores da permeabilidade magnética da ferrite presente no circuito magnético que será analisado.

2. MATERIAIS e EQUIPAMENTO UTILIZADOS

- Sensor Hall de Corrente (Honeywell – CSLA1CD) com regulador de tensão;
- Ponte de Impedâncias 1650-A ou 1650-B da General Radio;
- Varivolt (0-240 Vac) com cabo para adaptação à tomada;
- Fonte LEEPUC Mod.402-A (2);
- Multímetro (2);
- Resistor limitador de corrente;
- Cabos banana e garras.

3. PROCEDIMENTOS EXPERIMENTAIS

A. Medida de Indutância do Sensor

Nesta primeira etapa serão calculados os valores da Permeabilidade e Relutância Magnética a partir da indutância medida no enrolamento. Assim, posteriormente, podemos estimar a densidade do campo magnético em função da corrente.

Para medir a indutância no enrolamento será utilizado a ponte de impedância. Deve-se conectar os terminais do enrolamento a ponte de impedância e ajustá-la corretamente para obter o valor da indutância correspondente ao menor valor possível para o fator de qualidade Q.

B. Curva de resposta DC do Sensor

Nesta etapa será obtida a sensibilidade da tensão de saída do Sensor a uma corrente DC e à densidade de campo magnético gerado por essa corrente. Desta forma, primeiro deve-se montar o circuito assim como apresentado na figura 1 e depois realizar as medidas variando a corrente DC.

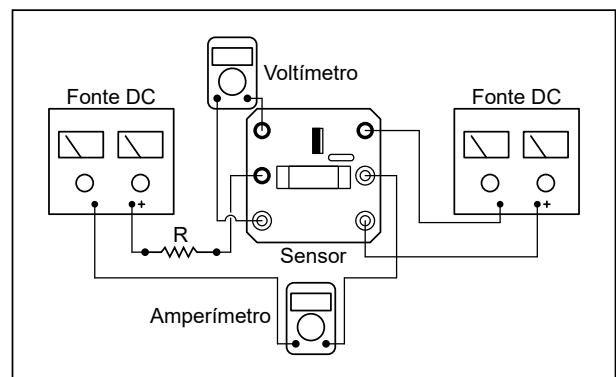


Figure 1: Diagrama do circuito implementado

4. RESULTADOS EXPERIMENTAIS

Seguindo o procedimento experimental da primeira etapa temos os seguintes valores de indutância e fator de qualidade:

Tabela 1: Your Table Caption Here

Indutância [μH]	Fator de qualidade
L = 128	Q = 2.6

Em seguida, realizando-se a segunda etapa temos a tabela (II) com os valores de corrente DC e sua respectiva tensão. Ao contrário da figura (2) o dispositivo Honeywell - CSLA1CD calcula a tensão em pontos com diferente x, isso faz com que haja uma tensão de offset diferente de 0 para uma corrente de DC 0 A. Logo, a segunda coluna é uma normalização com o valor da corrente dito anteriormente.

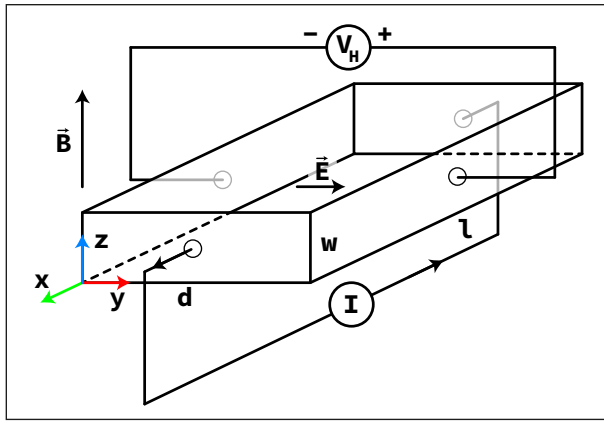


Figure 2: Diagrama do circuito implementado

Tabela 2: Medições de Tensão em Função da Corrente DC

Corrente DC [A]	V_{saida} s/ offset [V]	V [V]
1.4	3.22	9.63
1.2	2.81	9.22
1	2.39	8.80
0.8	1.94	8.35
0.6	1.47	7.88
0.4	0.97	7.38
0.2	0.50	6.91
0	0.00	6.41
-0.2	-0.49	5.92
-0.4	-1.00	5.41
-0.6	-1.46	4.95
-0.8	-1.95	4.46
-1.0	-2.41	4.00
-1.2	-2.84	3.57
-1.4	-3.27	3.14

5. ANALISE DOS RESULTADOS EXPERIMENTAIS

A partir da medida da indutância e das dimensões do circuito (l_g , l_f e A), dadas no roteiro, podemos calcular a permeabilidade da ferrite e a relutância total do circuito com o auxílio das seguintes equações:

$$L = \frac{N^2}{\Re}$$

$$\Re = \frac{l_g}{\mu_0 A} + \frac{l_f}{\mu_f A}$$

Sabendo que o enrolamento possui $N = 50$ espiras determinamos a relutância:

$$\Re = \frac{50^2}{170 \cdot 10^{-6}} = 14705882.352941 \left[\frac{Ae}{Wb} \right]$$

Assim, determinamos também a permeabilidade do ferrite:

$$\mu_f = \left[\left(\Re - \frac{l_g}{\mu_0 A} \right) \frac{A}{l_f} \right]^{-1} = -4.16207 \cdot 10^{-5} \left[\frac{H}{m} \right]$$

Após coletar todos os dados e completar a tabela II plotamos a curva da tensão de saída em função da corrente:

PLOTAR GRÁFICO

Analisando o gráfico da figura 3 podemos notar que a tensão de saída se comporta linearmente em função da corrente. Essa característica constata que o circuito é linear.

Para completar, utilizamos a relação $B = \frac{NI}{\Re A}$ para calcular a densidade do campo em função da corrente e plotamos a curva $B \times V$ para analisá-la.

Tabela 3: Medições de Tensão em Função da Corrente DC

V_{saida} s/ offset [V]	B $\frac{Wb}{m^2}$
3.22	?
2.81	?
2.39	?
1.94	?
1.47	?
0.97	?
0.50	?
0.00	?
-0.49	?
-1.00	?
-1.46	?
-1.95	?
-2.41	?
-2.84	?
-3.27	?

Podemos perceber, devido a natureza linear do circuito, que o módulo da densidade do campo magnético é proporcional ao módulo da corrente aplicada no sensor Hall. Também podemos perceber que o sentido da corrente determina a direção do campo magnético no circuito.

Pelas equações descritas acima vemos que materiais com alta mobilidade elétrica como a ferrite são cruciais para a construção de um bom sensor de Hall, visto que percebe-se que a permeabilidade magnética do ar é cerca de 30 vezes menor que a permeabilidade do ferrite, portanto o aumento da área efetiva composta por ferrite e, como consequência, a redução da área efetiva composta pelo ar diminuiria a sua relutância. Dessa forma o campo magnético B aumentaria e, consequentemente, teríamos uma tensão de Hall mais precisa.

Outra opção seria aumentar o número de espiras do sensor, porque também acarretaria em um maior campo magnético.

6. CONCLUSÃO

Neste experimento ficou claro que as análises da curva de resposta DC no efeito Hall estão em congruência com a teoria, também foi possível calcular e analisar os efeitos da permeabilidade magnética no material estudado. Por fim, foi demonstrado a importância do efeito Hall em diversos equipamentos produzidos pela indústria. Um dos usos mais comuns de sensores Hall é para detecção de velocidade das rodas de veículos, já que a rotação de um disco ferromagnético em frente ao sensor gera um fluxo magnético passível de ser medido pelo aparelho ??.

7. REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

1. CESHIN, Artemis M. Apostila de materiais eletricos e magneticos.